RELACIÓN DE EJERCICIOS · UNIDAD 02

Relación 1 · Introducción y operaciones con arrays

Unidad Didáctica 2 · Programación · JavaScript

Nivel: inicial · **Modalidad:** ejercicios breves y progresivos · **Objetivo:** manejar índices, `length`, `push()`, `pop()`, `shift()`, `unshift()` y bucles.

> **Indicaciones generales**
>
> - Resuelve cada ejercicio en un archivo HTML que cargue su JavaScript, o en archivos HTML y JS separados.
> - Utiliza `console.log()` o `alert()` únicamente desde el programa principal; las funciones auxiliares **devuelven resultados**, sin mostrar mensajes ni solicitar entradas por sí mismas.
> - Convierte con `Number()` los datos numéricos procedentes de `prompt()` y valida las entradas antes de operar.
> - No se proporcionan soluciones. Los ejemplos de entrada o de salida forman parte del **enunciado**.

---

1. Crear un array y acceder a los elementos

- Crea un array llamado `numeros` que contenga los números `[5, 10, 15, 20]`.
- Imprime en la consola el primer y el último elemento accediendo directamente por su índice.

> **Pista inicial:** los índices empiezan en `0` y la última posición ocupada es `length - 1`.

---

2. Añadir elementos

- Crea un array vacío llamado `colores`.
- Añade los colores `"rojo"`, `"verde"` y `"azul"` al final del array y luego imprime el array.

> **Pista inicial:** la operación de inserción al final de un array es `push()`.

---

3. Eliminar el último elemento

- Usando el array `colores` del ejercicio anterior, elimina el último color.
- Muestra el array resultante y el valor del color eliminado.

> **Pista inicial:** la operación de extracción desde el final es `pop()`.

---

4. Añadir elementos al inicio

- Crea un array llamado `animales` que contenga los elementos `"perro"`, `"gato"`.
- Añade `"loro"` y `"tortuga"` al inicio del array y luego imprime el array.

> **Pista inicial:** `unshift()` inserta al principio.

---

5. Eliminar el primer elemento

- Usando el array `animales` del ejercicio anterior, elimina el primer elemento.
- Muestra el array después de la eliminación y el valor del elemento eliminado.

---

6. Añadir y eliminar elementos simultáneamente

- Crea un array llamado `frutas` que contenga los elementos `"manzana"`, `"banana"`, `"naranja"`.
- Elimina el primer elemento y añade `"fresa"` al final.
- Imprime el array resultante.

---

7. Acceso y modificación directa

- Crea un array llamado `dias` que contenga los días de la semana de lunes a domingo.
- Cambia el valor del día `"domingo"` por `"Domingo (fin de semana)"` accediendo directamente al índice.

---

8. Intercambio de elementos del array

- Crea un array con los números `[100, 200, 300]`.
- Usa una variable temporal para intercambiar los valores del primer y tercer elemento, e imprime el array después del cambio.

---

9. Simulación de una cola (FIFO)

- Crea un array vacío llamado `cola`.
- Añade los elementos `"cliente1"`, `"cliente2"` y `"cliente3"` al final del array.
- Simula el proceso de atender a los clientes eliminando el primero e imprime el cliente atendido y el estado de la cola.

---

10. Simulación de una pila (LIFO)

- Crea un array vacío llamado `pila`.
- Añade los números `10`, `20` y `30` al final de la pila.
- Simula el proceso de extraer elementos de la pila eliminando el último elemento e imprime el número extraído y el estado de la pila.

---

11. Añadir varios elementos al final y al principio

- Crea un array llamado `nombres` con los valores `"Ana"`, `"Pedro"`.
- Añade `"Laura"` al final del array y `"Carlos"` al inicio.
- Imprime el array después de realizar las operaciones.

---

12. Eliminar varios elementos del inicio y del final

- Usando el array `nombres` del ejercicio anterior, elimina el primer y el último elemento.
- Imprime el array resultante y los valores eliminados.

---

13. Invertir un array manualmente

- Crea un array llamado `letras` con los valores `"a"`, `"b"`, `"c"`, `"d"`.

- Invierte el array utilizando alguno (o varios) de los siguientes métodos: `push()`, `pop()`, `shift()` y `unshift()`.
- Imprime el array invertido.

---

14. Mover un elemento al final

- Dado el array `numeros = [5, 10, 15, 20]`, mueve el primer número al final del array usando `shift()` y `push()`.
- Imprime el array después del movimiento.

---

15. Eliminar todos los elementos de un array uno por uno

- Crea un array con los valores `[1, 2, 3, 4, 5]`.
- Elimina todos los elementos uno por uno utilizando `pop()` hasta que el array quede vacío.
- Imprime el estado del array después de cada eliminación.

---

16. Rellenar un array con elementos secuenciales

- Crea un array vacío llamado `secuencia`.
- Usando un bucle, añade los números del 1 al 10 al final del array.
- Imprime el array resultante.